

تمارين مرفقة بالحلول المشروحة والمفصلة



مأخوذة من كتاب العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

للسنة الثالثة من التعليم المتوسط

الطبعة القديمة

الأستاذ: محمد جعيجع، متوسطة الشهيد خنوف لخضر بحمام الضلعة
السنة الدراسية 2018 - 2019م

الوحدات التعليمية: 1 ، 2 و 3 : التحول الكيميائي - التفاعل الكيميائي .

أختبر معلوماتي :

1. أجب بصحيح أو بخطأ :
 - المواد الابتدائية تمثل النواتج في التفاعل الكيميائي.
 - المتفاعلات هي النواتج نفسها.
 - التفاعل الكيميائي نموذج يفسر التحول الكيميائي.
 - الكتلة غير محفوظة خلال تفاعل كيميائي.
 - التفاعل الكيميائي نمذجة للتحول الفيزيائي.
2. أنقل الفقرة على كراسك ثم املا الفراغات.
 - تحوّل الماء بالكهرباء يسمى الكهربائي للماء، يمكن نمذجته إلى كيميائي، المتفاعل فيه هو و هما غاز الأكسجين وغاز
3. أجب بصحيح أو بخطأ :
 - لا يمكن نمذجة تحوّل الحديد مع الكبريت بتفاعل كيميائي.
 - يمكن تمثيل التفاعل الكيميائي بالنماذج الجزيئية.
 - تبقى جزيئات البوتان محفوظة خلال احتراقه في الهواء.
 - تفاعل الكبريت مع الحديد في الهواء ينتج أكسيد الحديد.
4. كيف تكشف عن نواتج التفاعل الكيميائي المنمذج للتحليل الكهربائي للماء ؟
5. كيف تميّز الاحتراق التام والاحتراق غير التام لغاز المدينة (الميثان) ؟
6. أذكر كيف تميّز بين التحوّل الفيزيائي والتحوّل الكيميائي ؟
 - في الحالة المجهريّة.
 - في الحالة العيانيّة.
7. أنقل الفقرة واملا الفراغات :
 - ثنائي أكسيد الكربون + → الأكسجين + البوتان
 - + الهيدروجين → الماء
 - كبريت الحديد → + الحديد
 - ثنائي أكسيد الكربون → الأكسجين +

8. أجب بصحيح أو بخطأ مبرراً الإجابة في كل الحالات :

- كل تفاعلات الاحتراق تنتج الماء.
- يمكن نمذجة احتراق غاز الميثان في الهواء بتفاعل كيميائي.
- كل المواد الحاضرة في بداية التحوّل الكيميائي متفاعلات.
- الكربون فحم هيدروجيني.

9. إكشف عن التحوّلات الكيميائية من بين التحوّلات التالية :

- احتراق قطعة من الورق.
- تسخين سلك من القصدير حتى الحصول على قطرة قصدير لاستعمالها في التلحيم.
- انحلال كمية من ملح الطعام في الماء.
- ظهور بقعة بيضاء على سروال أسود بسبب ملامسته ماء جافيل.

10. اختر الإجابة الصحيحة :

- أ. احتراق فحم الخشب في الكانون.
- تغيير حالة المادة.
 - تفاعل كيميائي.
 - مزج لمادتين.
- ب. احتراق الحديد في غاز الأكسجين داخل قارورة مسدودة يجعل كتلة محتوى القارورة:
- تنقص.
 - لا تتغير.
 - تزداد.
- ج. عندما يتفاعل البوتان مع غاز الأكسجين نتحصل على :
- غاز الهيدروجين.
 - الماء.
 - غاز ثنائي أكسيد الكبريت.

11. نقوم بحرق 4.5 غ (g) من صوف الحديد في قارورة تحتوي على 0.5 ل (L) من غاز الأكسجين. فيبقى في النهاية 2.8 غ (g) من الحديد ويختفي كل الأكسجين.

- أحسب كتلتي الحديد والأكسجين المتفاعلتين علماً أنّ 1 ل (L) من غاز الأكسجين كتلته 1.4 غ (g)، ثمّ استنتج كتلة أكسيد الحديد الناتجة.

12. أنقل الفقرة واملأ فراغات النصّ بالكلمات التالية :

المتفاعلات - النواتج - كيميائي - حسيّة - المتفاعلات - يسار - اليمين - الماء - الناتج - المتفاعلات - الناتجان - تظهر.

خلال تفاعل تختفي و مواد جديدة نسميها ولكتابة هذا التفاعل، نكتب أسماء على سهم ونكتب على ، فمثلاً عند اصطناع الماء يُحرق غاز الهيدروجين في غاز الأكسجين، يكون هو والغازان المذكوران هما

13. هل يستهلك مصباح مشعل غاز الأكسجين؟

14. ضع قائمة الأجهزة والكائنات الحيّة التي تستهلك غاز الأكسجين في بيتكم.

15. الكربون أسود والسكر أبيض رغم أنه يحتوي على الكربون، الكبريت أصفر وكبريت الحديد رمادي رغم أنه يحتوي على الكبريت. لماذا ؟

16. هل تستطيع التعرف على الغازات "القيحة" التالية :

- أنا خطير وعديم اللون وأتسبب في الزكام. أنتمي لعائلة الكبريت. من أكون ؟
- أنا عديم اللون، رائحتي كريهة (رائحة البيض الفاسد). أنتمي كذلك لعائلة الكبريت. من أكون ؟
- أنا خطير جدًا، أصفر مخضر اللون، أسبب الاختناق. من أكون ؟
- أنا "الخانن" الكبير لأنني عديم اللون والرائحة، إنني الأكثر سمًا، أظهر من خلال الاحتراق السيئ. من أنا ؟

17. نلجأ في الغالب إلى عملية "إحراق بتأثير الألمنيوم" لتلحيم السكك الحديدية، حيث يتم تسخين مزيج مكون من مسحوق الألمنيوم وأكسيد الحديد الثلاثي Fe_2O_3 . فيتشكل الألومين والحديد السائل الذي يسمح بالتلحيم.

أ. حدّد المتفاعلات والنواتج في هذا التفاعل الكيميائي.

ب. أوجد الصيغة الكيميائية للألومين علمًا أنها مماثلة لصيغة أكسيد الحديد الثلاثي.

ج. ينتج هذا التفاعل الكيميائي 56 غ (g) من الحديد عند اختفاء 27 غ (g) من الألمنيوم.

- ما هي كتلة الحديد التي يمكن الحصول عليها باستعمال 1 كغ (kg) من الألمنيوم علمًا أن أكسيد الحديد موجود بالزيادة ؟

18. ما هي الاحتياطات الواجب أخذها لتفادي تشكّل غاز أحادي أكسيد الكربون عند حرق الفحم الهيدروجينية ؟

وما هي أعراض التسمّم بهذا الغاز الخطير ؟

19. تحترق الأجسام النقيّة الآتية في غاز الأكسجين : الميثان ، الكربون ، الفوسفور ، الكبريت ، الحديد ، أحادي أكسيد الكربون ، النحاس.

- ما هي من بين هذه الأجسام النقيّة، التي يمكن نمذجة احتراقها بتفاعل كيميائي أحد نواتجه على الأقلّ هو غاز ثنائي أكسيد الكربون ؟

20. يعتمد صنع الصابون على التفاعل الكيميائي التالي :

صابون + غليسرين → صود + مادة دسمة .

- إبحث وتعرّف كيميائيًا على المتفاعلين والغليسرين.

21. في بعض الأحيان، تكفي الحواسّ للكشف عن التحوّلات الكيميائية بالتغيّرات التي تطرأ على :

- حاسة السمع ، حاسة الشم ، حاسة اللمس ، حاسة الذوق ، حاسة البصر.

- أوجد من أجل كل حاسة، مثالًا واحدًا على الأقلّ لتحوّل كيميائي.

الوحدات التعليمية: 1 ، 2 و 3 : التحول الكيميائي - التفاعل الكيميائي .

حل التمرين 01 الصفحة 20

- المواد الابتدائية تمثل النواتج في التفاعل الكيميائي. (خطأ). - المتفاعلات هي النواتج نفسها. (خطأ). - التفاعل الكيميائي نموذج يفسر التحول الكيميائي. (صحيح) - الكتلة غير محفوظة خلال تفاعل كيميائي. (خطأ). - التفاعل الكيميائي نمذجة للتحول الفيزيائي. (خطأ).

حل التمرين 02 الصفحة 20

تحول الماء بالكهرباء يسمى التحليل الكهربائي للماء، يمكن نمذجته إلى تفاعل كيميائي، المتفاعل فيه هو الماء و الناتجين هما غاز الأكسجين و غاز الهيدروجين .

حل التمرين 03 الصفحة 20

- لا يمكن نمذجة تحول الحديد مع الكبريت بتفاعل كيميائي. (خطأ). - يمكن تمثيل التفاعل الكيميائي بالنماذج الجزيئية. (صحيح). - تبقى جزيئات البوتان محفوظة خلال احتراقه في الهواء. (خطأ). - تفاعل الكبريت مع الحديد في الهواء ينتج أكسيد الحديد. (خطأ).

حل التمرين 04 الصفحة 20

- نكشف عن طبيعة غاز الهيدروجين (H_2) بتقريب عود ثقاب مشتعل بلهب أزرق من فوهة أنبوب الاختبار. يحدث صوت فرقعة (انفجار صغير) .
- نكشف عن طبيعة غاز الأكسجين (O_2) بتقريب عود ثقاب على وشك الانطفاء . يحدث توهج بشدة لطرف عود الثقاب المحمر .

حل التمرين 05 الصفحة 20

- الاحتراق التام ينتج الماء وغاز ثنائي أكسيد الكربون (الفحم) فقط .
- أما الاحتراق غير التام فيمكن أن ينتج مثلاً الفحم والماء وغاز أول أكسيد الكربون (الفحم).

حل التمرين 06 الصفحة 20

التمييز بين التحولين الفيزيائي والكيميائي :

- **في الحالة المجهرية:** نستعمل النموذج الجزيئي حيث يبقى محفوظا في التحول الفيزيائي وغير محفوظ في التحول الكيميائي (تتحطم الجزيئات ويعاد بناء جزيئات جديدة مختلفة).
- **في الحالة العيانية:** نعتمد على الملاحظة حيث التحول الفيزيائي لا ينتج أنواعا جديدة. والتحول الكيميائي ينتج أنواعا كيميائية جديدة.

حل التمرين 07 الصفحة 20

ثنائي أكسيد الكربون + الماء → الأكسجين + البوتان

الأكسجين + الهيدروجين → الماء

كبريت الحديد → الكبريت + الحديد

ثنائي أكسيد الكربون → الأكسجين + الكربون

حل التمرين 08 الصفحة 20

- كل تفاعلات الاحتراق تنتج الماء. (**خطأ**). - يمكن نمذجة احتراق غاز الميثان في الهواء بتفاعل كيميائي. (**صحيح**). - كل المواد الحاضرة في بداية التحول الكيميائي متفاعلات. (**خطأ**). - الكربون فحم هيدروجيني. (**خطأ**).

حل التمرين 09 الصفحة 20

- التحولان الكيميائيان: هما: ● احتراق قطعة من الورق.
- ظهور بقعة بيضاء على سروال أسود بسبب لمس ماء جافيل.

حل التمرين 10 الصفحة 20

- أ - احتراق فحم الخشب في الكانون: **تفاعل كيميائي**. ب - احتراق الحديد في غاز الأكسجين داخل قارورة مسدودة يجعل كتلة محتوى القارورة : **لا يتغير**.
- ج - عندما يتفاعل البوتان مع غاز الأكسجين، نتحصل على: **الماء**.

حل التمرين 11 الصفحة 21

$$m_{Fe} = 4,5 - 2,8 = 1,7g$$

- كتلة الحديد المتفاعلة:

$$m_O = \frac{1,4}{0,5} = 0,7g$$

● كتلة غاز الأكسجين المتفاعلة:

$$m_{FeO} = 1,7 + 0,7 = 2,4g$$

● كتلة أكسيد الحديد الناتج:

حل التمرين 12 الصفحة 21

- خلال تفاعل **كيميائي** تختفي **المتفاعلات** و **تظهر** مواد جديدة نسميها **النواتج**، ولكتابة **حصيلة** هذا التفاعل، نكتب أسماء **المتفاعلات** على **يسار** سهم، ونكتب **النواتج** على **اليمين**.
فمثلا، عند اصطناع الماء يحرق غاز الهيدروجين في غاز الأكسجين ، يكون **الماء** هو **الناتج** والغازان المذكوران هما **المتفاعلات**.

حل التمرين 13 الصفحة 21

لا يستهلك مصباح التوهج المشتعل غاز الأكسجين.

حل التمرين 14 الصفحة 21

الأجهزة و الكائنات الحية التي تستهلك غاز الأكسجين: منها: الأجهزة (المدفأة ، الموقد، الشموع، ...)، الكائنات الحية (الإنسان، القط، الطيور الأليفة، الأسماك، العصافير...).

حل التمرين 15 الصفحة 21

الكربون أسود اللون والسكر أبيض اللون رغم أنه يحتوي على الكربون؛ والكبريت أصفر وكبريت الحديد رمادي اللون رغم أنه يحتوي على الكبريت.

لأنهما ناتجين عن تحولين كيميائيين (خصائص مواد الحالة النهائية تختلف تماما عن خصائص مواد الحالة الابتدائية).

حل التمرين 16 الصفحة 21

● أنا خطير، عديم اللون، أتسبب في الزكام. أنتمي لعائلة الكبريت. من أكون؟

← ثنائي أكسيد الكبريت (SO_2).

● أنا عديم اللون، رائحتي كريهة (رائحة البيض الفاسد). أنتمي لعائلة الكبريت. من أكون؟

← كبريت الهيدروجين (H_2S).

● أنا خطير جداً، أصفر مخضر اللون، أسبب الاختناق. من أكون؟

← غاز الكلور (Cl_2).

● أنا «الخائن» الكبير لأنني عديم اللون والرائحة. إنني الأكثر سما، أظهر من خلال الاحتراق السيئ. من أكون؟

← أول أكسيد الكربون (CO).

حل التمرين 17 الصفحة 21

أ - المتفاعلات: ● الألومنيوم و أكسيد الحديد الثلاثي .

النواتج: ● الألومين و الحديد .

ب - الصيغة الكيميائية للألومين: (Al_2O_3).

ج - كتلة الحديد الناتجة: ($m_{Fe} = 2074g$).

ما يقارب ($2kg$).

حل التمرين 18 الصفحة 21

● **الاحتياطات الواجب أخذها لتجنب خطر تشكل غاز أحادي أكسيد الكربون**: أول أكسيد الكربون يتكون خلال عملية الاحتراق غير التامة لمختلف مصادر الطاقة مثل: الحطب، الفحم، البترول، المازوت، البنزين، غاز البوتان، غاز البروبان، غاز الميثان، الغاز الطبيعي ... إلخ .

و عليه فإن كل جهاز يعمل بالغاز مثل: المدفأة، مسخن الماء، مسخن الحمام وآلة الطبخ يمكن أن تنتج غاز أول أكسيد الكربون في حالة التركيب الخاطئ أو الاستعمال السيئ. حيث يؤدي نقص الهواء اللازم للاحتراق وعدم تصريف الغازات المحروقة إلى الخارج إلى حدوث تسممات مميتة.

● **الاحتياطات اللازمة**:
○ الحرص على صيانة الأجهزة المنزلية من طرف تقني مختص.
○ تغيير الأجهزة القديمة.
○ توصيل مسخنات الماء بقنوات الإخراج.
○ استعمال مسربات الهواء في قاعة الحمام و المطبخ .
○ توصيل أجهزة التسخين بالمدخنة عن طريق أنابيب

لطرَح الغازات الناتجة عن الاحتراق، وتنظيفها على الأقل مرة سنوياً. ○ مراقبة لون الشعلة (الهب) [اللون الأزرق ← احتراق جيد، اللون الأصفر أو البرتقالي ← احتراق سيئ].

- **ما يجب فعله في حالة اشتداد رائحة الغاز :** ○ لا نقرب أي منبع كهربائي ولا نولد أي شرارة أو لهب. ○ نفتح جميع النوافذ و الأبواب. ○ ننقل إمداد الغاز في صمام التحكم بالعداد. ○ نتصل بمصالح الحماية المدنية أو مصالح سونلغاز باستعمال الهاتف خارج المنزل.
- **أعراض التسمم بغاز أول أكسيد الكربون (CO):** فقدان الوعي - الاختناق و الموت السريع .

حل التمرين 19 الصفحة 21

الأجسام النقية التي يمكن نمذجة احتراقها إلى تفاعل كيميائي أحد نواتجه على الأقل هو غاز ثنائي أكسيد الكربون هي: الميثان، الكربون، أحادي أكسيد الكربون.

حل التمرين 20 الصفحة 21

- أمثلة لتحويلات كيميائية: ● حاسة السمع: انفجار غاز المدينة. ● حاسة الشم: انطلاق غازات لها روائح مميزة مثل رائحة البيض الفاسد.
- حاسة اللمس: تحول العجين إلى خبز مثلاً. ● حاسة الذوق: تحول الحليب يغير ذوقه.
- حاسة البصر: تغير اللون (حول السكر إلى كراميل).

حل التمرين 21 الصفحة 21

الحاسة	التحول الكيميائي
السمع	انفجار غاز المدينة، المفرقات، الرعد...
الشم	انطلاق غازات لها روائح مميزة مثل رائحة البيض الفاسد، رائحة الطعام، برك الوحل...
اللمس	تحول العجين إلى خبز، تشكيل العجين المدرسي، سحق السكر...
الذوق	تحول الحليب يغير ذوقه، تمييز الأجسام المالحة، تمييز الأجسام الحلوة، المرة...
البصر	تحول لون السكر إلى كراميل، زوال لون الجسم المعرض لضوء الشمس...

الوحدة التعليمية - 3 - : معادلة التفاعل الكيميائي .

أختبر معلوماتي :

1. ماذا يمثل الرقم (2) في الكتبتين التاليتين :

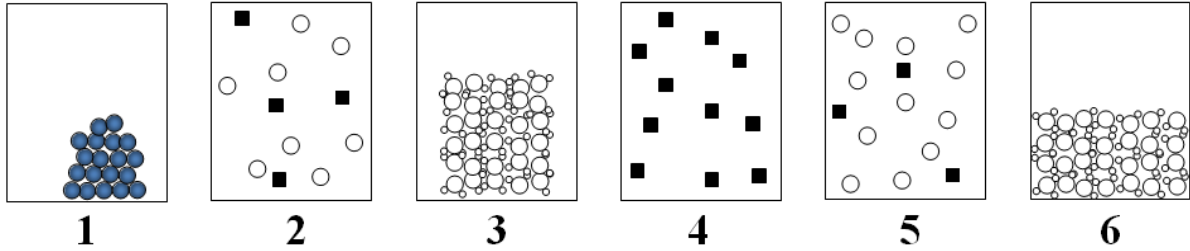


2. حدّد نوع وعدد الذرات المكوّنة لحمض الستياريك (الشمع) علماً أنّ صيغته الكيميائية $(\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2)$.

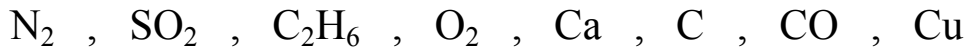
3. صيغة كبريتات النحاس البيضاء (CuSO_4) ، ماذا يمكنك أن تستنتج ؟

4. من بين الأشكال التالية، ما هي الأشكال التي تمثل :

سائلاً (l) ، صلباً (s) ، غازاً (g) وهواء



5. تعرّف على الكتابات التي تمثل الذرات والأخرى التي تمثل الجزيئات من بين الكتابات التالية :



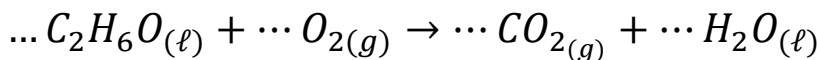
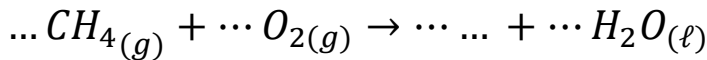
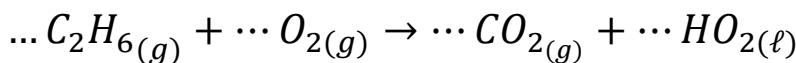
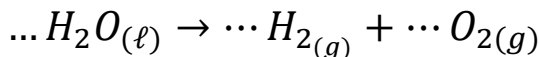
6. تعرّف على نوع وعدد الذرات التي تكوّن جزيء الكحول الإيثيلي (الإيثانول) ذي الصيغة $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

7. عيّن الكتابة التي تمثل جزيئي ماء من بين الكتابات التالية :



أستعمل معلوماتي :

8. أنقل على كراسك المعادلات التالية ووازنها :



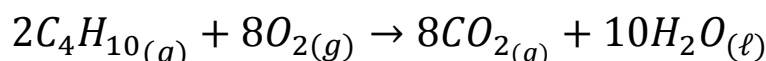
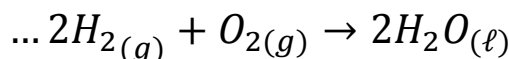
9. ماء الكلس ما هو إلا محلول ثنائي هيدروكسيد الكالسيوم.

عند تفاعل غاز ثنائي أكسيد الكربون مع محلول ثنائي هيدروكسيد الكالسيوم يتشكّل جسم صلب (كربونات الكالسيوم) وماء.

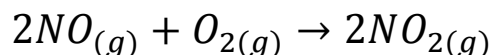
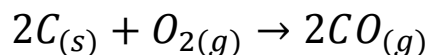
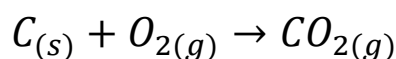
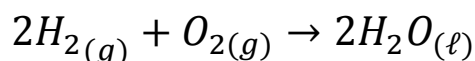
- ما هي المواد المتفاعلة والمواد الناتجة ؟

- عبّر حرفيًا عن هذا التفاعل.

10. هل المعادلات الكيميائية التالية متوازنة ؟ برّر إجابتك



11. صف بطريقتين مختلفتين (عيانًا ومجهريًا) كلّ تفاعل من التفاعلات التالية :



12. يمكن لمعدن المغنيزيوم أن يحترق في الهواء، فيعطي أكسيد المغنيزيوم (MgO).

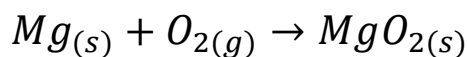
من بين العبارات التالية ما هي العبارات الصحيحة ؟ صحّح الخاطئة منها :

- المتفاعلان لهذا التفاعل الكيميائي هما : غاز الأكسجين والمغنيزيوم.

- الناتجان هما : أكسيد المغنيزيوم وغاز ثنائي أكسيد الكربون.

- هذا التفاعل هو تفاعل ناشر للحرارة لأنّه ينتج ضوءًا.

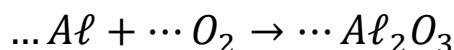
- المعادلة الكيميائية المتوازنة لهذا التفاعل هي :



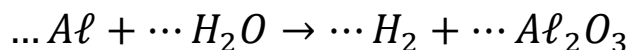
13. يمكن الحصول على الألومين (Al_2O_3) بعدّة طرق.

أنقل المعادلات التالية على كراسك ووازنها :

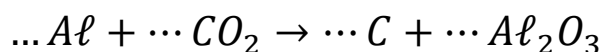
- احتراق الألمنيوم في غاز الأكسجين :



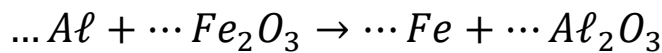
- احتراق الألمنيوم في بخار الماء :



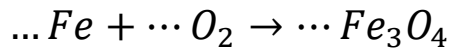
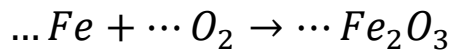
- احتراق الألمنيوم في غاز ثنائي أكسيد الكربون :



- تحضير الألومين صناعيًا :



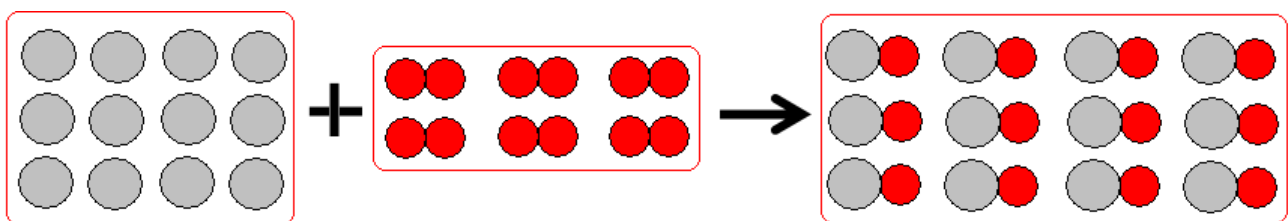
14. وازن المعادلتين التاليتين :



15. يمثل الجدول التالي مجسمًا لذرة الزنك والآخر لذرة الأكسجين :

ذرة الأكسجين	ذرة الزنك
	

- علق عن الشكل التالي :



أنمي كفاءاتي :

16. من بين الشروط الآتية، ما هي تلك التي يجب توفيرها من أجل حرق المعادن :

- يجب بالضرورة استعمال غاز الأكسجين النقي.
- يجب أن تكون المعادن مجزأة بشكل خيوط أو مسحوق.
- يجب إجراء الاحتراق في درجات حرارة جد مرتفعة.
- يمكننا إحراق المعدن في الهواء لأنه يتكوّن أساساً من غاز الأكسجين (حوالي 20%)، وغاز الآزوت.

17. تمّ استخراج الزنك النقي منذ القرن السادس عشر انطلاقاً من خامه الأساسي حجر البند (ZnS)، استعمال الزنك في الأسقف كما يستعمل في هيكل السيارة، حيث يتمّ طلاؤه بطبقة رقيقة من الزنك، تسمى هذه العملية بالغلفنة، حيث يُغمر المعدن المراد طليّه في المعدن المنصهر.

نقوم بتسخين قطع صغيرة من الزنك في بوتقة متحملة للحرارة، فينصهر الزنك و باستمرار عملية التسخين يتطاير.

تحترق عندئذ أبخرة الزنك بلامستها للهواء بلهب أزرق وتتشكّل سحابة من أكسيد الزنك (ZnO)، كان يسمى صوف الفلاسفة. كانت كتلة الزنك 5 غ (g) وكتلة غاز الأكسجين 1.22 غ (g) قبل بداية التفاعل ولم يتبق أيّ من المتفاعلين عند نهايته.

■ ما رأيك في العبارات التالية ؟ اشرح :

- انصهار الزنك وتطايره تحولان فيزيائيان وهما انصهار وتبخّر.
- التحول بين أبخرة الزنك والهواء تحول كيميائي.
- كتلة الأكسيد الناتج تساوي 10 غ (g).

■ أكتب معادلة التفاعل الكيميائي و وزنها.

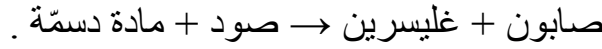
18. يوجد أكسيدان للنحاس، أحدهما صيغته الكيميائية (Cu₂O) و الآخر صيغته (CuO).

- عيّن النسبة المئوية لذرات النحاس في كل أكسيد.
- ما هو الأكسيد الذي يحتوي على أكبر كمية من النحاس ؟
- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي التي ينتج عنها Cu₂O.

19. تعطى كتلة مقدارها 112 غ (g) من الحديد و 160 غ (g) من الصدا.

- أكتب معادلة التفاعل الموافقة.
- تمّ تعريض مسمار يحتوي على 2 غ (g) من الحديد للهواء الرطب فصدأ كلياً.
- ما هي كتلة الصدا المتشكل ؟
- ما هي كتلة غاز الأكسجين المختفية ؟

20. يعتمد صنع الصابون على التفاعل الكيميائي التالي :



● ابحث وتعرّف كيميائياً على المتفاعلين والغليسرين.

21. يشتغل فرن مطبخ بالغاز الطبيعي، يتشكل هذا الأخير أساساً من غاز الميثان (CH₄).

- أكتب معادلة الاحتراق التام لغاز الميثان في الهواء.
- علماً أنّ موقداً واحداً يستهلك 40 ل (L) من الميثان خلال نصف ساعة.
- ما هو حجم الميثان الذي يستهلكه معاً موقدان متماثلان خلال ساعة كاملة ؟
- حدّد حجم غاز الميثان اللازم لهذا الاحتراق، ثمّ حجم الهواء الموافق. ماذا تستنتج ؟

الوحدة التعليمية - 3 - : معادلة التفاعل الكيميائي .

حل التمرين 01 الصفحة 30

يمثل الرقم 2 في الكتابتين التاليتين:

(CO_2) ← عدد ذرات الأكسجين في جزيء غاز ثنائي أكسيد الكربون، ذرتين.

$2(CO)$ ← عدد جزيئات غاز أول أكسيد الكربون، أي جزيئتين.

حل التمرين 02 الصفحة 30

نوع و عدد الذرات المكونة لجزيء حمض الستياريك (الشمع) :

جزيء حمض الستياريك (الشمع): $(C_{18}H_{36}O_2)$			
نوع الذرة	كربون (C)	هيدروجين (H_2)	أوكسجين (O)
العدد	18	36	2

حل التمرين 03 الصفحة 30

الصيغة الكيميائية لجزيء كبريتات النحاس البيضاء هي: $(CuSO_4)$.

الاستنتاج: جزيء كبريتات النحاس البيضاء مكون من 6 ذرات، ذرة نحاس (Cu) وذرة كبريت (S) و 4 ذرات أوكسجين (O).

حل التمرين 04 الصفحة 30

- الأشكال التي تمثل سائلا (l) هي: الشكل 6 .
- الأشكال التي تمثل صلبا (s) هي: الشكلان 1 و 3 .
- الأشكال التي تمثل غازا (g) هي: الشكلان 2 ، 4 و 5 .
- الأشكال التي تمثل هواء هي: الشكلان 2 و 5 .

حل التمرين 05 الصفحة 30

- الكتابات التي تمثل الذرات هي: (Cu) نحاس و (C) كربون و (Ca) كالسيوم.
- الكتابات التي تمثل الجزيئات هي: (CO) غاز أول أكسيد الكربون و (O_2) غاز ثنائي الأوكسجين و (C_2H_6) غاز الإيثان و (SO_2) و (N_2) غاز ثنائي الآزوت.

حل التمرين 06 الصفحة 30

نوع وعدد الذرات المكونة لجزيء الكحول الإيثيلي (C_2H_5OH) :

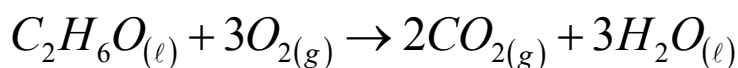
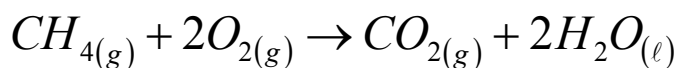
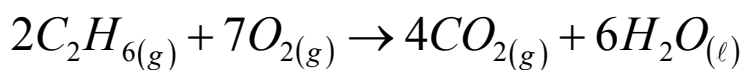
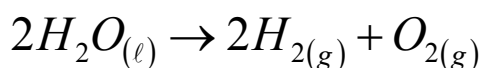
جزيء الكحول الإيثيلي (C_2H_5OH)			
أوكسجين (O)	هيدروجين (H)	كربون (C)	نوع الذرة
1	6	2	العدد

حل التمرين 07 الصفحة 30

الكتابة التي تمثل جزيئي ماء هي: $(2H_2O)$.

حل التمرين 08 الصفحة 30

موازنة المعادلات الكيميائية :



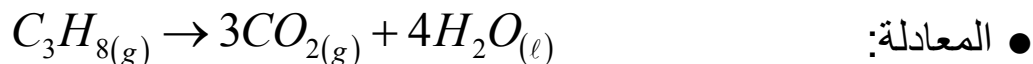
حل التمرين 09 الصفحة 30

- المواد المتفاعلة: غاز ثنائي أكسيد الكربون ومحلول ثنائي هيدروكسيد الكالسيوم.
- المواد الناتجة: كربونات الكالسيوم وماء.

● التعبير عن التفاعل حرفياً:

ماء + كربونات الكالسيوم → محلول ثنائي هيدروكسيد الكالسيوم + غاز ثنائي أكسيد الكربون

حل التمرين 10 الصفحة 30

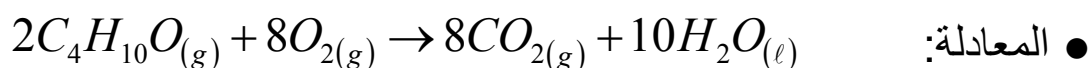


غير متوازنة، عدم وجود الأكسجين في المتفاعلات.

أي أن: قانون انحفاظ المادة (الكتلة) غير محقق.



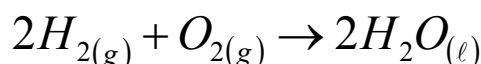
متوازنة، لأن: قانون انحفاظ الذرات (الكتلة) محقق.



غير متوازنة، لعدم انحفاظ ذرات الأكسجين.

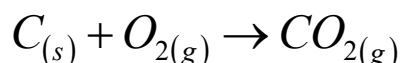
حل التمرين 11 الصفحة 30

وصف التفاعلات التالية :



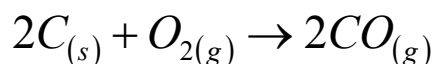
ماء → أكسجين + هيدروجين

جزيئاً ماء → جزيئة أكسجين + جزيئاً هيدروجين



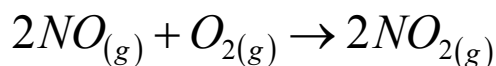
ثنائي أكسيد الكربون → أكسجين + كربون

جزيئة ثنائي أكسيد الكربون → جزيئة أكسجين + جزيئة كربون



أول أكسيد الكربون → أكسجين + كربون

جزيئتا أول أكسيد الكربون → جزيئة أكسجين + جزيئتا كربون



ثنائي أكسيد الآزوت → أكسجين + أول أكسيد الآزوت

جزيئتا ثنائي أكسيد الآزوت → جزيئة أكسجين + جزيئتا أول أكسيد الآزوت

حل التمرين 12 الصفحة 30

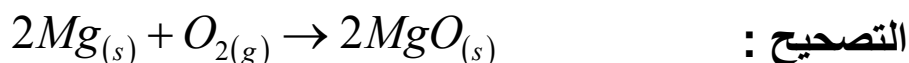
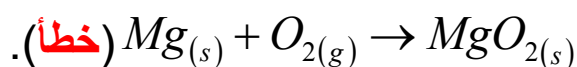
● المتفاعلان لهذا التفاعل الكيميائي هما: غاز الأكسجين و المغنيزيوم. (صحيح).

● الناتجان هما: أكسيد المغنيزيوم و غاز ثنائي أكسيد الكربون. (خطأ).

التصحيح: الناتج هو: أكسيد المغنيزيوم (MgO).

● هذا التفاعل هو تفاعل ناشر للحرارة لأنه ينتج ضوءاً. (صحيح).

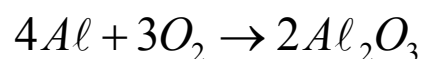
● المعادلة الكيميائية المتوازنة لهذا التفاعل هي:



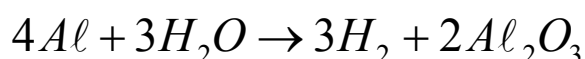
حل التمرين 13 الصفحة 30

موازنة المعادلات التالية:

● احتراق الألمنيوم في غاز الأكسجين :

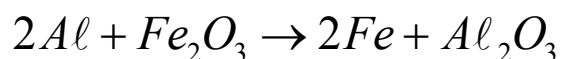


● احتراق الألمنيوم في بخار الماء:



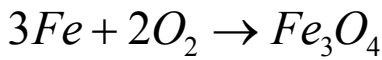
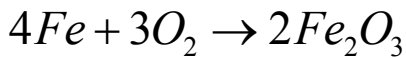
● احتراق الألمنيوم في غاز ثنائي أكسيد الكربون: $4Al + 3CO_2 \rightarrow 3C + 2Al_2O_3$

● تحضير الألومين صناعياً:



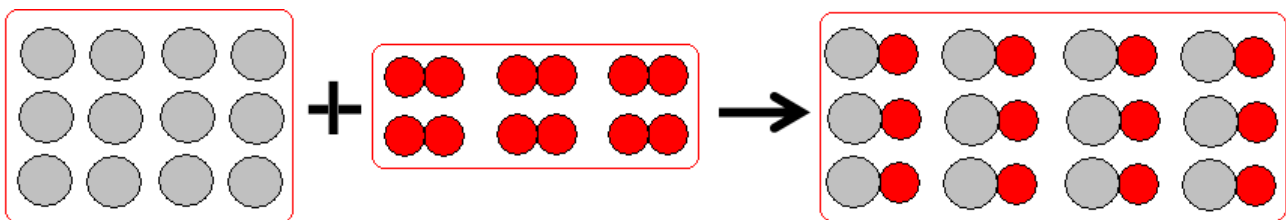
حل التمرين 14 الصفحة 31

موازنة المعادلات التالية :



حل التمرين 15 الصفحة 31

التعليق على الشكل التالي:



الشكل يعكس تحولا كيميائيا تمثل في احتراق معدن الزنك بأكسجين الهواء، هذا التحول منمذج بتفاعل كيميائي، المتفاعلات فيه هما معدن الزنك وغاز الأكسجين والنتائج فيه هو أكسيد الزنك.

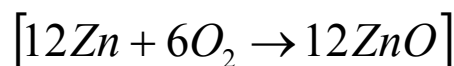
على المستوى العياني:

أجسام الحالة الابتدائية (الزنك و الأكسجين) اختفيا و ظهر جسم جديد مختلف عنهما تمامًا هو (أكسيد الزنك). ولا يمكن الرجوع إلى الحالة الابتدائية.



على المستوى المجهرى:

في الحالة الابتدائية: تفككت جزيئات الأكسجين البالغ عددها ست (6) جزيئات لترتبط مع اثني عشر (12) ذرة زنك، لتشارك في بناء جزيئات جديدة مختلفة تمامًا للحالة النهائية، حيث ارتبطت ذرة واحدة للأكسجين مع ذرة واحدة للزنك مكونتان جزيئة واحدة لأكسيد الزنك والحصول على اثني عشر (12) جزيئة لأكسيد الزنك



وفق معادلة التفاعل الكيميائي التالية: **$Zn + O_2 \rightarrow ZnO$**

حل التمرين 16 الصفحة 31

- من الشروط المعطاة (نص التمرين): - يجب توفر الشروط التالية من أجل حرق المعادن.
- يجب أن تكون المعادن مجزأة بشكل خيوط أو مسحوق.
 - يمكننا إحراق المعدن في الهواء لأنه يتكون أساساً من غاز الأكسجين (حوالي 21%) وغاز الآزوت.

حل التمرين 17 الصفحة 31

- انصهار الزنك وتطايره تحولان فيزيائيان وهما انصهار وتبخر.

الرأي: العبارة صحيحة.

الشرح: عيانياً:

(مصهور الزنك وبخار الزنك) لم تظهر أجساماً جديدة مختلفة عن الزنك.

مجهرياً:

جزيئات الزنك محفوظة سواء تعلق الأمر بمصهور الزنك أو ببخار الزنك.

- التحول بين أبخرة الزنك و الهواء تحول كيميائي.

الرأي: العبارة صحيحة. **الشرح:** عيانياً: (أبخرة الزنك تحترق بلامستها للهواء) حيث تختفي ويظهر جسماً جديداً مختلفاً تماماً هو أكسيد الزنك.

مجهرياً:

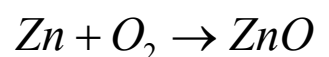
ذرات الزنك وجزيئات الأكسجين غير محفوظة حيث تفككت جزيئات الأكسجين

وأعيد بناء جزيئات جديدة مختلفة هي جزيئات أكسيد الزنك.

- كتلة الأكسيد الناتج تساوي 10 غ (g).

الرأي: العبارة خاطئة. **الشرح:** كتلة المتفاعلات مقدار محفوظ في التفاعل الكيميائي، وعليه كتلة أكسيد الزنك الناتج تساوي مجموع كتل المتفاعلات وهي: 6.22 غ (g).

- معادلة التفاعل الكيميائي:



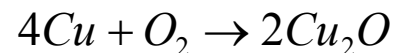
حل التمرين 18 الصفحة 31

- إيجاد النسبة المئوية للنحاس في كل أكسيد.

النسبة المئوية لذرات النحاس	صيغته الكيميائية	اسم أكسيد النحاس
$2 \rightarrow 100\%$ $CuO \rightarrow 100\%$ $1 \rightarrow x\%$ و منه: $Cu \rightarrow x\%$ $x = \frac{1 \times 100\%}{2}$ و بالتالي: $x = 50\%$ إذن: نسبة النحاس هي: 50%	CuO	أكسيد النحاس الثنائي
$3 \rightarrow 100\%$ $Cu_2O \rightarrow 100\%$ $2 \rightarrow x\%$ و منه: $Cu \rightarrow x\%$ $x = \frac{2 \times 100\%}{3}$ و بالتالي: $x = 66,66\%$ إذن: نسبة النحاس هي: 66,66%	Cu_2O	أكسيد النحاس الأحادي

- أكسيد النحاس الأحادي (Cu_2O) هو الذي يحتوي كمية نحاس أكبر.

- معادلة التفاعل التي ينتج عنها أكسيد النحاس الأحادي هي:



حل التمرين 19 الصفحة 31

كتلة الحديد: $m_{Fe} = 112g$ وكتلة الصدا الناتجة: $m = 160g$

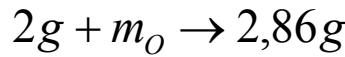
- معادلة التفاعل: $4Fe_{(s)} + 3O_{2(g)} \rightarrow 2Fe_2O_{3(s)}$

- كتلة الحديد في المسمار: $m' = 2g$ ، كتلة الصدا المتشكل هي: m'' .

$$m'' = 2,86g \quad \text{إذن: } m'' = \frac{160 \times 2}{112} = \frac{320}{112} = 2,86 \quad \left\{ \begin{array}{l} 112g \rightarrow 160g \\ 2g \rightarrow m'' \end{array} \right. \text{وبالتالي: لدينا:}$$

- كتلة غاز الأكسجين المختفية هي: m_O .

كتلة أكسيد الحديد $\rightarrow$ كتلة الأكسجين + كتلة الحديد .

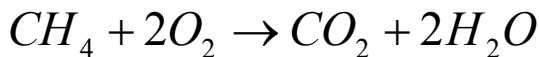


$$m_O = 2,86g - 2g \text{ و منه:}$$

كتلة الأكسجين المختفية هي: $m_O = 0,86g$.

حل التمرين 20 الصفحة 31

● معادلة الاحتراق التام لغاز الميثان في الهواء هي:



◀ يستهلك موقد 40ℓ من غاز الميثان خلال نصف ساعة: $t = \frac{1}{2}h$.

● حجم غاز الميثان الذي يستهلكه موقدان متماثلان معا خلال ساعة كاملة هو:

الموقد الأول يستهلك خلال ساعة كاملة حجم $v = 40\ell \times 2$ أي: $v = 80\ell$ من غاز الميثان.

الموقد الثاني يستهلك حجما مماثلا $v = 80\ell$.

حجم غاز الميثان الذي يستهلكه الموقدان معا خلال ساعة كاملة هو: $v = 80\ell \times 2$

أي: $v = 160\ell$

● حجم غاز الميثان اللازم لهذا الاحتراق هو: $v = 160\ell$

و حجم غاز الأكسجين الموافق هو: $v = 160\ell \times 2$ و بالتالي: $v = 320\ell$

● حجم الهواء الموافق هو:

لدينا: حجم الأكسجين في الهواء يمثل خمسه (20%) ، فيكون حجم الهواء هو:

$$v = 320\ell \times 5 \text{ ، إذن: } v = 1600\ell$$

الاستنتاج: هذا الاحتراق يحتاج إلى كمية كبيرة من الهواء ليكون احتراقا تاما.

الوحدة التعليمية - 4 - : بعض المؤثرات تتحكم في حدوث و توجيه التحول الكيميائي .

أختبر معلوماتي :

1. أجب بصحيح أو بخطأ عما يلي :

- الكتلة عامل مؤثر على التفاعل الكيميائي.
- درجة الحرارة عامل مؤثر على التفاعل الكيميائي.
- سطح التلامس ليس عاملاً مؤثراً على التفاعل الكيميائي.
- معادلة التفاعل الكيميائي هي تمثيل للعوامل المؤثرة على التفاعل الكيميائي.

2. أنقل الفقرة على كراسك واملأ الفراغات بالكلمات :

- عامل ، المزيج ، التفاعل ، النواتج
- إنّ تركيب الابتدائي، يؤثر في الكيميائي، ويغير من طبيعة المتحصل عليها.

3. أذكر ستة (6) عوامل على الأقل، مؤثرة على التفاعل الكيميائي.

4. اشرح مجهرياً كيفية تأثير عامل درجة الحرارة على التفاعل الكيميائي.

5. اختر الإجابة الصحيحة : الوسيط هو :

- نوع كيميائي ضروري لكل التفاعلات الكيميائية.
- الأكسجين.
- نوع كيميائي مساعد على حدوث وتوجيه التفاعل.

أستعمل معلوماتي :

6. ما هو تأثير النفخ على نار توشك على الانطفاء ؟ اشرح

7. لماذا يجب تجنب إحداث شرارة في منجم فحم ؟

8. نعلم بأن الحديد يتفاعل مع غاز الأكسجين الموجود في الهواء. إذا كان لدينا صفيحة من الحديد وقطعة أخرى مكعبة الشكل.

- إذا فرضنا بأن لهما الكتلة نفسها، فأَيُّ القطعتين تتآكل قبل الأخرى ؟ برّر إجابتك.

9. لديك محلولان لروح الملح : الأول مركّز والثاني ممدّد. نضع في كل منهما قطعة طباشير، حيث يكون لقطعتي الطباشير الكتلة نفسها.

- أَيُّ القطعتين تختفي أولاً ؟ اشرح

10. حضر هشام المواد التالية : ماء ، أزرق المثل ، قصيبة ، كأسين.

- وضع الكمية نفسها من الماء في الكأسين، ثم وضع قطرتين من أزرق المثل في الأول، فلاحظ تلون الماء باللون الأزرق. وبعد مرور مدة تحول اللون إلى أصفر.
- وضع قطرتين أخريين في الكأس الثاني ثم غرغ بواسطة القصيبة حتى تلون هو الآخر (الماء) باللون الأصفر.

كان جدول ملاحظاته كالآتي :

عند مزج أزرق المثل بالماء نحصل على مزيج لونه أزرق.			
المرحلة الأولى	المتفاعلات	الملاحظات	الزمن
أزرق المثل وغاز ثنائي أكسيد الكربون	عند ترك المزيج فإنه يتفاعل مع غاز ثنائي أكسيد الكربون الموجود في الهواء ويتحول ببطء إلى اللون الأصفر.	أصبح لون المزيج أصفر بعد 5 دقائق.	
المرحلة الثانية	أكسيد الكربون	عند نفخ غاز ثنائي أكسيد الكربون في المزيج بواسطة القصيبة يتغير لونه إلى الأصفر.	يبدأ المزيج بالاصفرار مباشرة بعد النفخ.

- كيف تفسر ملاحظات هشام ؟

أنمي كفاءاتي :

11. تحفظ الأطعمة في الثلاجة، حيث أن انخفاض درجة حرارة المواد المتفاعلة ينقص من سرعة التفاعل.

- هل يمكنك ذكر طرق أخرى لحفظ الأطعمة ؟
- اشرح لماذا يمكن بهذه الطرق حفظ الأطعمة.

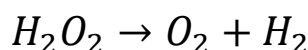
12. أذكر مهناً تتطلب معارف مختلفة في التفاعلات الكيميائية.

13. يتحدد جنس أفراس التماسيح بدرجة حرارة البيض خلال فترة التفرغ، إبحث لتعرف أي بيض سيفقس ذكور تماسيح و أي بيض سيفقس إناثاً.

14. اعتماداً على عامل الزمن، صنف التفاعلات الكيميائية الآتية من البطيئة إلى السريعة :

- تحول الحليب إلى لبن.
- تشكل الصدأ .
- تأثير روح الملح على قطعة طباشير.
- تشكل زنجارة النحاس .

15. أجرى كيميائي تجربة باستعمال تركيب مناسب، كان هدفه دراسة تأثير درجة الحرارة على تحلل كيميائي معادلته كالتالي :



استعمل الكيميائي محلولاً مشبّعاً من يود البوتاسيوم لتسريع التفاعل الكيميائي السابق، وكان في كلّ مرّة يقيس حجم الأكسجين الناتج مع مرور الزمن.

أعاد الكيميائي التجربة السابقة عدّة مرّات بدرجات حرارة : 10°C , 20°C , 40°C .

- تصوّر التركيب الكيميائي المستعمل في التجربة. أرسم مخططاً لذلك.

- ما هو الوسيط المستعمل ؟

- سمّ كلا من المتفاعل والنااتجين في هذا التفاعل.

- وازن معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل.

- حسب رأيك، ما تأثير درجة الحرارة على التفاعل الكيميائي ؟

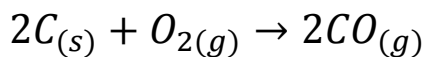
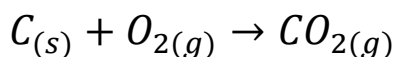
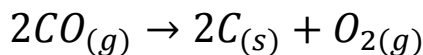
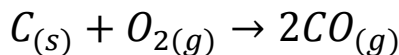
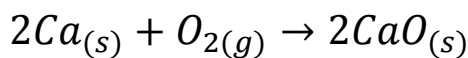
16. من أجل صناعة الحديد، يتمّ تفكيك ذرّات الحديد عن ذرّات الأكسجين في الفرن العالي، فيمزج خام الحديد مع فحم الكوك ويمرّر الهواء المسخّن إلى 1200°C داخل الفرن العالي، فيحترق الفحم عند وجود غاز الأكسجين ليتشكّل غاز جديد هو غاز أحادي أكسيد الكربون، كما تتولّد حرارة تسمح بانصهار المادة الصلبة.

- من خلال المعلومات السابقة، لماذا يمكننا الجزم بأنّ احتراق الفحم داخل الفرن العالي كان

احتراقاً غير تامّ ؟

- من بين الكتابات الخمس التّالية كتابة واحدة فقط هي معادلة أحد التفاعلات الكيميائية التي تحدث

داخل الفرن العالي. ما هي ؟



■ يتفاعل غاز أحادي أكسيد الكربون المتشكّل مع أكسيد الحديد الثلاثي (Fe_2O_3) المتواجد في خام الحديد متحوّلاً إلى غاز ثنائي أكسيد الكربون، ويتشكّل أكسيد الحديد المغناطيسي (Fe_3O_4).

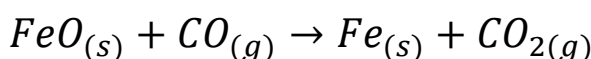
- أذكر المتفاعلات و النواتج في هذا التفاعل الكيميائي.

- عبّر حرفياً عن هذا التفاعل الكيميائي.

■ يتفاعل أكسيد الحديد الثلاثي مع أحادي أكسيد الكربون، فينتج كذلك غاز ثنائي أكسيد الكربون وأكسيد الحديد الثنائي (FeO).

- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الجديد.

■ يتمّ في الأخير حدوث تحوّل كيميائي يعبّر عنه بمعادلة التفاعل الكيميائي التّالية :



- عبّر بجملة بسيطة عن المدلول المجهري لهذه المعادلة الكيميائية.

الوحدة التعليمية - 4 - : بعض المؤثرات تتحكم في حدوث و توجيه التحول الكيميائي .

حل التمرين 01 الصفحة 50

- الكتلة عامل مؤثر على التفاعل الكيميائي. (خطأ). - درجة الحرارة عامل مؤثر على التفاعل الكيميائي. (صحيح). - سطح التلامس ليس عاملا مؤثرا على التفاعل الكيميائي. (خطأ)

- معادلة التفاعل الكيميائي هي تمثيل للعوامل المؤثرة على التفاعل الكيميائي. (خطأ)

حل التمرين 02 الصفحة 50

إن عامل تركيب المزيج الابتدائي، يؤثر في التفاعل الكيميائي، ويغير من طبيعة النواتج المتحصل عليها.

حل التمرين 03 الصفحة 50

- لا يمكن نمذجة تحول الحديد مع الكبريت بتفاعل كيميائي. (خطأ). - يمكن تمثيل التفاعل الكيميائي بالنماذج الجزيئية. (صحيح). - تبقى جزيئات البوتان محفوظة خلال احتراقه في الهواء. (خطأ) - تفاعل الكبريت مع الحديد في الهواء ينتج أكسيد الحديد. (خطأ) .

حل التمرين 04 الصفحة 50

● تأثير عامل درجة الحرارة على التفاعل الكيميائي: إن زيادة درجة الحرارة تزيد في اضطراب الجزيئات فيؤدي إلى احتمال حدوث تصادمات عنيفة بينها مما يسبب تفككها.

حل التمرين 05 الصفحة 50

● الوسيط: هو نوع كيميائي مساعد على حدوث و توجيه التفاعل.

حل التمرين 06 الصفحة 50

التمييز بين التحولين الفيزيائي و الكيميائي:

● في الحالة المجهرية: نستعمل النموذج الجزيئي حيث يبقى محفوظا في التحول الفيزيائي وغير محفوظ في التحول الكيميائي (تتحطم الجزيئات ويعاد بناء جزيئات جديدة مختلفة).

● **في الحالة العيانية :** نعتمد على الملاحظة حيث التحول الفيزيائي لا ينتج أنواعا جديدة. والتحول الكيميائي ينتج أنواعا كيميائية جديدة.

حل التمرين 07 الصفحة 50

ثنائي أكسيد الكربون + الماء → الأكسجين + البوتان

الأكسجين + الهيدروجين → الماء

كبريت الحديد → الكبريت + الحديد

ثنائي أكسيد الكربون → الأكسجين + الكربون

حل التمرين 08 الصفحة 50

- تتآكل صفيحة الحديد قبل القطعة مكعبة الشكل. **التبرير:** صفيحة الحديد لها مساحة سطح تلامس مع الهواء أكبر من سطح تلامس القطعة مكعبة الشكل.

حل التمرين 09 الصفحة 50

التحولان الكيميائيان: هما: ● احتراق قطعة من الورق.

● ظهور بقعة بيضاء على سروال أسود بسبب لمسه ماء جافيل.

حل التمرين 10 الصفحة 50

أ - احتراق فحم الخشب في الكانون: **تفاعل كيميائي**. ب - احتراق الحديد في غاز الأكسجين داخل قارورة مسدودة يجعل كتلة محتوى القارورة: **لا يتغير**.

ج - عندما يتفاعل البوتان مع غاز الأكسجين، نتحصل على: **الماء**.

حل التمرين 11 الصفحة 50 و 51

● كتلة الحديد المتفاعلة:

$$m_{Fe} = 4,5 - 2,8 = 1,7 g$$

● كتلة غاز الأكسجين المتفاعلة:

$$m_O = \frac{1,4}{0,5} = 0,7 g$$

● كتلة أكسيد الحديد الناتج:

$$m_{FeO} = 1,7 + 0,7 = 2,4g$$

حل التمرين 12 الصفحة 51

- خلال تفاعل **كيميائي** تختفي **المتفاعلات** و **تظهر** مواد جديدة نسميها **النواتج**، ولكتابة **حاصلة** هذا التفاعل، نكتب أسماء **المتفاعلات** على **يسار** سهم، و نكتب **النواتج** على **اليمين**، فمثلا، عند اصطناع الماء يحرق غاز الهيدروجين في غاز الأكسجين، يكون **الماء** هو **الناتج** والغازان المذكوران هما **المتفاعلات**.

حل التمرين 13 الصفحة 51

لا يستهلك مصباح التوهج المشتعل غاز الأكسجين.

حل التمرين 14 الصفحة 51

تصنيف التفاعلات من البطيئة إلى السريعة اعتمادا على عامل الزمن:

- تشكل زنجارة النحاس.
- تشكل الصدأ.
- تحول الحليب إلى لبن
- تأثير روح الملح على قطعة طباشير .

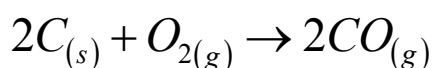
حل التمرين 15 الصفحة 51

الكربون أسود اللون والسكر أبيض اللون رغم أنه يحتوي على الكربون، والكبريت أصفر وكبريت الحديد رمادي اللون رغم أنه يحتوي على الكبريت.
لأنهما ناتجين عن تحولين كيميائيين (خصائص مواد الحالة النهائية تختلف تماما عن خصائص مواد الحالة الابتدائية).

حل التمرين 16 الصفحة 51

● احتراق الفحم داخل الفرن العالي غير تام: وجود غاز أول أكسيد الفحم (CO) من بين **النواتج**.

● معادلة التفاعل الكيميائي هي:



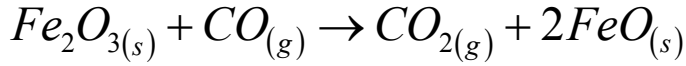
● المتفاعلات: غاز أحادي أكسيد الكربون - أكسيد الحديد الثلاثي (Fe_2O_3) .

النواتج: غاز ثنائي أكسيد الكربون (CO_2) - أكسيد الحديد المغناطيسي (Fe_3O_4) .

● التعبير الحرفي للتفاعل الكيميائي:

أكسيد الحديد الثنائي + ثنائي أكسيد الكربون → أول أكسيد الكربون + أكسيد الحديد الثلاثي.

● معادلة التفاعل الكيميائي هي:



● تنقية الحديد: (يحدث مجهريا انفصال ذرة أكسجين عن جزيء أكسيد الحديد الثنائي لترتبط بجزيء أحادي أكسيد الكربون مشكلة معه جزيء ثنائي أكسيد الكربون وجزيء حديد).

